

MANUALE PER L'ACCUDIENZA DEI VEICOLI RISCALDATORI nVDrec - nVrec



Class.	Rev.	Emissione	Entrata in vigore	Annulla e sostituisce	Redazione	Verifica	Approvazione
MI-2	0	02/08/2022	02/08/2022	-	Angelo Anselmo Paolo Dallai	Luca Granieri Claudio Migliorini Gabriele Antonacci	Marco Caposciutti

INDICE

- 0. PREMESSA > 3
- 1. MODULO 1 - Ruolo, responsabilità ed ambito operativo > 5
- 2. MODULO 2 – Normativa regolamentare > 6
- 3. MODULO 3 - Veicoli Riscaldatori > 8
- 4. MODULO 4 - Addestramento > 9
- 5. MODULO 5 - Esame > 9
- 6. ALLEGATO 1 – Veicoli nVrec ed nVDrec (condizioni normali e di anormalità)
> 10

0. PREMESSA

Il presente Manuale serve:

- come procedura per il conferimento dell'abilitazione di esercizio alla "Accudienza dei veicoli riscaldatori di tipo elettrico Vrec; nVrec ed nVDrec", d'ora in avanti "A/Vrec, che viene stabilita in ambito Trenitalia in coerenza col Regolamento UE 762/2018 e col D.Lgs 162/2007 (all. III, punto 2e) per l'espletamento delle attività indicate nel seguito;
- come testo base per il percorso formativo finalizzato al conferimento della suddetta abilitazione;
- come Istruzione Operativa di riferimento per l'espletamento delle attività autorizzate dalla abilitazione.

L'abilitazione A/Vrec:

- autorizza all'espletamento delle attività elencate al punto 1. MODULO 1 – Ruolo, responsabilità e ambito operativo solo sui veicoli Vrec/nVrec/nVDrec;
- può essere conferita a personale:
 - o dipendente da Trenitalia;
 - o dipendente di Fondazione FS.

Per essere ammesso al corso di formazione per il conferimento dell'abilitazione A/Vrec il personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto il 18° anno di età;
- essere in possesso di cittadinanza italiana e dimostrare la conoscenza della lingua italiana attraverso:
 - o il possesso di titolo di studio previsto per la scuola dell'obbligo dall'ordinamento italiano conseguito in Italia o presso istituti esteri equiparati;
 - o l'attestazione della conoscenza della lingua italiana come definito nel "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue";
- essere in possesso di una abilitazione di sicurezza prevista nell'ambito della Condotta (C) oppure della Preparazione dei treni (PDT-A) di cui alla COCS 61/DT;
- essere in possesso del requisito sanitario previsto per l'attività di sicurezza corrispondente all'abilitazione posseduta (Condotta oppure PDT-A) certificato ai sensi della CO 193 r. v.

L'abilitazione viene conferita attraverso un corso teorico pratico tenuto da istruttore Condotta abilitato alla trazione diesel, composto dai seguenti moduli formativi, i cui tempi sono riportati nel prospetto seguente e i cui contenuti sono riportati nei successivi punti da 1. a 5.

MODULO 1 - Ruolo, responsabilità e ambito operativo	1 ore
MODULO 2 - Normativa regolamentare	2 ore
MODULO 3 - Veicoli riscaldatori nVrec ed nVDrec	4 ore

MODULO 4 – Addestramento	4 ore
MODULO 5 – Esame (scritto orale e pratico) - Certificazione	3 ore

Preventivamente all'inizio del corso per l'abilitazione alla A/Vrec al candidato devono essere consegnati con ritiro di firma il presente Manuale.

L'abilitazione A/Vrec viene conferita da una Commissione composta da un Presidente Esaminatore Condotta Riconosciuto presso ANSFISA e un istruttore in possesso del contesto "Treni storici" di cui alla COCS 46/DT e abilitato alla trazione diesel.

L'operatore in possesso della abilitazione A/Vrec è denominato "Accudiente Carri Riscaldatori), – di seguito "Accudiente CR". Durante lo svolgimento del servizio l'accudiente dovrà essere in possesso del relativo certificato di abilitazione.

Il certificato di abilitazione è rilasciato su carta intestata di un Impianto Condotta Trenitalia in triplice copia: uno per l'abilitato, uno per l'Impianto Condotta e uno per Fondazione FS; ciascun Impianto Condotta che rilascia tali abilitazioni deve tenere un registro in cui le stesse devono venire registrate con numero progressivo, da riportare pure nei certificati.

Per il mantenimento delle competenze l'accudiente CR deve:

- mantenere l'abilitazione posseduta (Condotta oppure PDT-A) e i relativi requisiti sanitari;
- esercitare il servizio di accudienza nVrec/nVDrec almeno una volta ogni due anni;
- partecipare, qualora intervenissero modifiche sostanziali di tipo tecnico e/o regolamentare con incidenza sulle attività autorizzate di cui al punto 1. MODULO 1 del presente Manuale, ai corsi di formazione/aggiornamento di volta in volta pianificati da Trenitalia e previsti dalle convenzioni stipulate da parte di Fondazione FS.

Gli Impianti Condotta nel registro delle abilitazioni A/Vrec devono registrare per ciascun abilitato le evidenze legate al mantenimento delle competenze di cui agli alinea precedenti.

I certificati di abilitazione A/Vrec sono di proprietà di Trenitalia e hanno validità massima di 5 anni dalla data del rilascio.

I certificati di abilitazione A/Vrec devono essere ritirati e annullati, con registrazione di tali operazioni nei citati registri, da parte degli Impianti Condotta emittenti nei seguenti casi a), b), c), d), ed e) per ciascuno dei quali viene specificata la modalità di rinnovo:

Caso	Situazione per cui è previsto il ritiro e l'annullamento del certificato di abilitazione A/Vrec	Modalità di rinnovo
a)	Termine di validità del certificato stesso	Allo scadere della validità senza ulteriori

		incombenze se in regola col mantenimento competenze e requisiti sanitari
c)	In caso di mancato mantenimento delle competenze dei beneficiari	Previo espletamento con esito positivo di una accudienza sotto la sorveglianza di PdC abilitato
d)	In caso di dimostrato non corretto impiego del certificato o non corretto espletamento delle attività autorizzate	Previo parere favorevole di DBR e Fondazione FS e ripetizione del corso/esame di abilitazione, se in possesso dei requisiti sanitari
e)	In caso di accertati coinvolgimenti/responsabilità in inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o possono aver pregiudicato la sicurezza, anche come C o PDT-A	Previo autorizzazione da parte della commissione d'indagine unitamente al parere favorevole di DBR e Fondazione FS e ripetizione del corso/esame di abilitazione, se in possesso dei requisiti sanitari

In ambito Trenitalia il presente Manuale deve essere distribuito agli Impianti Condotta e Manutenzione, nonché alle Sale Operative delle Direzioni Business Regionale che utilizzano i veicoli Vrec/nVrec/nVDrec e individualmente a tutto il Personale abilitato A/Vrec, con l'obbligo di osservarne le disposizioni di propria competenza.

1. MODULO 1 - Ruolo, responsabilità e ambito operativo.

L'accudiente CR deve presentarsi in servizio in condizioni psicofisiche idonee, requisito obbligatorio per tutto l'espletamento del servizio.

Durante lo svolgimento del servizio è obbligatorio per l'accudiente:

- Il rispetto delle norme di esercizio indicate nel presente Manuale, ovvero nello stesso richiamate;
- il rispetto delle specifiche norme e procedure di salute e sicurezza sul lavoro e ambientali (non riportate nel presente Manuale) impartite a cura del datore di lavoro avente giurisdizione negli ambiti in cui si espleta l'operatività dell'accudiente CR, e in particolare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale specifici per la tipologia di rischi che l'attività comporta (le conoscenze teorico-pratiche di cui al presente alinea devono essere impartite durante l'erogazione del MODULO 1 e del MODULO 4, nonché essere oggetto di verifica nel MODULO 5).

L'abilitazione A/Vrec autorizza lo svolgimento delle seguenti attività (competenze):

- 1) Prendere in consegna i veicoli Vrec/nVrec/nVDrec precedentemente stazionati dal Personale di Condotta o dal Personale di Officina;
- 2) Abilitare i veicoli Vrec/Vrec/nVDrec secondo il programma prestabilito e procedere alla preparazione preliminare di cui al punto 8 dell' all. 1 del presente Manuale;
- 3) Presenziare in esercizio i veicoli riscaldatori Generatori Elettrici Vrec/nVrec/nVDrec, se non collegati alla locomotiva per mezzo dell'accoppiatore di telecomando o in caso di indisponibilità/avarìa del telecomando, o nel caso che il veicolo sia utilizzato in composizione ai treni storici, intervenendo nei casi previsti di cui al punto 9 dell'all. 1 dandone tempestivo avviso ai Macchinisti e al Capotreno.

L'abilitazione A/Vrec può essere impiegata:

- a veicolo stazionato;
- in esercizio, con treno in movimento e durante le soste, per il presenziamento dei veicoli riscaldatori Vrec/nVrec/nVDrec se non collegati alla locomotiva per mezzo dell'accoppiatore di telecomando o in caso di indisponibilità/avarìa del telecomando stesso.

2. MODULO 2 – Normativa regolamentare

La circolazione dei veicoli è disciplinata da appositi testi normativi, quali il Regolamento sui Segnali e, in ambito Trenitalia, le disposizioni e prescrizioni di esercizio elencate nella DEIF 40 r. v.

È obbligo del PdC immobilizzare e stazionare i veicoli secondo quanto stabilito dalle norme di esercizio.

È obbligo dell'accudiente CR controllare che i dispositivi per l'immobilizzazione del veicolo, quando lo stesso non è agganciato alla locomotiva, (staffe) siano stati messi in opera e che non vengano rimossi per tutto il tempo di accudienza. La rimozione dei dispositivi di immobilizzazione è demandata al PdC all'atto della ripresa in consegna del veicolo.

L'accudienteCR deve conoscere e saper applicare le procedure di immobilizzazione e stazionamento dei veicoli su cui presta servizio, in ossequio alle norme vigenti (Manuale di Mestiere Condotta capitolo 6, di cui deve essere consegnato all'accudiente opportuno estratto). All'atto della presa in consegna dei veicoli l'accudienteCR deve verificare la correttezza dello stazionamento secondo le norme vigenti per assicurare che gli stessi non si muovano durante l'accudienza (ved. anche Modulo 3).

All'accudiente CR è fatto divieto di muovere i veicoli, se non abilitato alla

Condotta.

Il sistema frenante dei veicoli ferroviari utilizzato per l'effettuazione dei treni è di tipo pneumatico per cui con il rotabile stazionato, mancando la produzione di aria compressa, non si può fare affidamento su detto sistema frenante. Per lo stazionamento del rotabile si utilizza il freno di stazionamento che normalmente è azionato da un volantino che agisce meccanicamente sulla timoneria del freno accostando i ceppi o le pastiche alle ruote od ai dischi freno (Manuale di Mestiere Istruzione Esercizio Freno Continuo Automatico/MMIEFCA Trenitalia, di cui deve essere consegnato all'accudiente CR opportuno estratto). Nel caso che il veicolo sia agganciato alla locomotiva non è necessario azionare il freno di stazionamento.

Particolare attenzione deve essere sempre rivolta agli accoppiatori, fisso e mobile, AT della condotta alta tensione presenti sulle testate dei rotabili elettrici e su alcuni mezzi diesel.

Particolare attenzione deve essere sempre rivolta alla corretta applicazione delle norme relative all'esercizio alta tensione dei veicoli (Manuale di Mestiere esercizio alta tensione dei veicoli/MMEATV Trenitalia, che deve essere conosciuto dall'accudiente CR in virtù delle abilitazioni di prerequisite (C o PDT-A).

L'accudiente CR nell'espletamento delle sue mansioni deve sempre sapersi muovere con sicurezza nel contesto operativo in cui opera, (Deposito, Rimessa, Stazione, ecc.) considerando che è sempre possibile trovarsi in prossimità di veicoli ferroviari in movimento.

L'accudiente CR deve verificare e garantire costantemente la regolare alimentazione della condotta ad alta tensione, verificare il corretto funzionamento del motore termico e degli apparati di bordo (impianto antincendio, alimentazione elettrica, livelli acqua ed olio, temperature di esercizio, interventi delle protezioni) messi in evidenza da specifiche segnalazioni ottiche/acustiche ed allarmi; gli interventi di cui al punto 9 dell'all. 1 comportano il tempestivo avviso dei Macchinisti e del Capotreno, che possono intervenire in caso di necessità (ad esempio arrestando il treno e contribuendo all'eliminazione dell'eventuale anomalia in corso.

L'accudiente CR inserisce il REC, su ordine verbale del Macchinista, mediante la rotazione della chiave IREC (Tipo Yale) dell'interruttore erogazione IREC.

Nei soli casi di emergenza in cui ad esempio l'accudiente si avveda direttamente o venga portato a conoscenza dell'esistenza di un incendio a bordo del veicolo presenziato o che interessi anche uno solo dei veicoli in composizione al treno, deve tempestivamente disalimentare la condotta dei servizi elettrici del treno (REC), e richiedere l'intervento di Macchinista e Capotreno attenendosi scrupolosamente ai loro ordini. Se trattasi di incendio al veicolo presenziato, e solo se tale intervento non pregiudichi l'incolumità dell'accudiente CR, quest'ultimo deve azionare l'interruttore IXVS (internamente al generatore) o l'interruttore IEVS

(esternamente al generatore), mediante i quali si determina l'erogazione dell'estinguente contenuto nelle bombole dell'impianto antincendio, informando tempestivamente il Macchinista dell'accaduto.

Nei casi di principi di incendio, a bordo del veicolo presenziato, e solo se tale intervento non pregiudichi l'incolumità dell'accudiente CR, quest'ultimo, deve ricorrere all'uso degli estintori portatili, al cui impiego dovrà essere adeguatamente formato, informando tempestivamente dell'accaduto il Macchinista e il Capotreno..

In ogni caso, per le attività di presenziamento dei veicoli Vrec/Vrec/nVDrec che si rendessero necessarie da parte dell'accudiente CR, è fondamentale che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1- che l'accudiente CR, sia in possesso di un telefono di servizio pienamente efficiente (al cui impiego dovrà essere adeguatamente istruito), per la ricezione/invio delle comunicazioni previste, anche di emergenza. Prima del presenziamento, dovranno essere eseguite le prove di efficienza della comunicazione radio con l'agente di condotta ed il personale in servizio;
- 2- che in via preliminare sempre, e quando possibile, durante l'attività di presenziamento dei veicoli Vrec/nVrec/nVDrec, l'accudiente CR, si assicuri della regolare apertura dell'intercomunicante tra il veicolo presenziato e le carrozze ad esso collegate, allo scopo di permettere l'intervento del PdT per il soccorso al personale accudienteCR in caso di malore/infortunio;
- 3- della attività di presenziamento, devono sempre essere informati il PdC e tutto il personale in servizio sul convoglio (Capotreno, , Etc.);

In ogni caso, l'accudiente CR è tenuto a obbedienza, nel rispetto delle proprie competenze/attribuzioni, agli ordini impartiti da Macchinista e Capotreno.

In tutti i casi in cui si trovasse da solo in una situazione di anormalità/emergenza e, pur avendo eseguito tutte le operazioni di propria competenza, la situazione di anormalità/emergenza permanesse, è fatto obbligo all'accudiente CR di dare tempestivamente avviso al personale ferroviario, al fine di attivare i necessari provvedimenti.

3. MODULO 3 - Mezzi di Trazione e Veicoli Riscaldatori

Le locomotive Diesel presenti nella composizione devono essere stazionate a cura del Personale di Condotta; l'accudiente CR deve verificare che si trovino stazionate correttamente come previsto dalle norme vigenti (Manuale di Mestiere Condotta cap. 6) e dalle disposizioni e prescrizioni dell'impresa ferroviaria in esso richiamate

Analogamente agli altri mezzi Diesel, anche i carri Vrec hanno una caldaietta tipo Webasto per il preriscaldamento dell'acqua del circuito di raffreddamento del motore. Per l'accensione di tale caldaia è necessario che sia chiuso il sezionatore delle

batterie, nel vano esterno cassa lato destro, ed i relativi interruttori magnetotermici sul quadro in sala macchine.

Il regolare funzionamento della caldaietta è evidenziato dall'accensione della spia verde posta sulla parete della sala macchine nei pressi della caldaietta stessa.

Nel caso di mancata accensione della spia verde o di suo spegnimento durante il funzionamento, occorre verificare che tutti gli interruttori siano chiusi e tentare un'ulteriore accensione. Per i soli carri nVDrec occorre verificare anche il livello del combustibile nel serbatoio a caduta che alimenta la caldaietta ed eventualmente ripristinare il livello azionando l'interruttore della pompa nafta. Se la caldaietta non si avvia occorre avvisare il Personale di Officina o il PdC.

Per l'alimentazione della condotta AT , è necessario verificare inoltre che siano soddisfatte le seguenti condizioni. La chiave a bracciale presente in corrispondenza del combinatore di messa a terra (CSRT), sia vincolata (non estraibile) e la leva del sezionatore sia in posizione di REC inserito. Quest'ultima condizione consente la rotazione e l'estrazione della chiave a bandiera IDS, per mezzo della quale è possibile l'estrazione della chiave IREC (Tipo Yale) necessaria all'erogazione del REC mediante l'interruttore a chiave IREC, posto nel vano del Capotreno o sull'armadio apparecchiature elettriche in sala macchine.

Per quanto attiene ai veicoli Vrec/nVrec/nVDrec, le necessarie nozioni e istruzioni che devono essere conosciute e applicate dall'accudiente CR sono riportate nell'allegato 1.

4. MODULO 4 – Addestramento

L'allievo accudiente CR deve effettuare apposito addestramento relativo alle conoscenze apprese sotto la guida di un Istruttore Condotta eventualmente coadiuvato da Personale di Condotta in possesso del contesto "Treni storici" di cui alla COCS 46/DT e abilitato alla trazione diesel.

5. MODULO 5 – Esame

Per il conseguimento della abilitazione di accudiente CR ciascun candidato deve superare un apposito esame finale composto da tre prove: scritto (5 domande a risposta aperta), orale e pratico.

6. ALLEGATO 1 – Veicoli Vrec; nVrec ed nVDrec (Condizioni normali e di anomalia)

PREMESSA

Quando le carrozze equipaggiate con riscaldamento elettrico, od alimentazione dei servizi attraverso GS, vengono utilizzate su linee non elettrificate per attivare la condotta AT del REC devono essere utilizzate locomotive gruppo D.445 o qualsiasi altra locomotiva diesel purché sussidiata da generatore elettrico nVrec o nVDrec. I furgoni generatori sono dei veicoli su cui sono stati installati generatori elettrici (ALTERNATORI) collegati direttamente a motori termici.

La struttura dei generatori Vrec; nVrec e nVDrec consente l'ubicazione in composizione a tutti i tipi di materiale comprese le vetture a piano ribassato e media distanza provviste da ambo le testate di accoppiatori a 78 poli, oltre agli accoppiatori per il collegamento con le condotte AT del REC. Possono essere ubicati indifferentemente in testa o in coda a qualsiasi treno. Se non collegati alla locomotiva per mezzo dell'accoppiatore di telecomando o se il telecomando non funziona devono essere presenziati da agente in possesso di specifica abilitazione.

INDICE

1	- GENERALITÀ' E CARATTERISTICHE TECNICHE	12
1.1	- GENERALITÀ'	12
1.2	DATI PRINCIPALI	12
2	- PARTE MECCANICA	12
2.1	- CASSA	12
2.1.1	- Generalità Tav. 1 e 2.....	13
2.1.2	- Comparti	13
3	- MOTORE TERMICO	14
3.1	- CARATTERISTICHE PRINCIPALI.....	14
3.1.1	- Alimentazione combustibile: Tav.5.....	14
3.1.2	- Prova di accelerazione motore diesel	14
3.1.3	- Collegamento motore termico generatore AT.....	15
3.1.4	Fusibili.....	15
3.1.5	- Interruttori termici	16
	NUMERAZIONE CAVI.....	16
3.2	- VERIFICHE E CONTROLLI TECNICI	17
4	- RIMEDI A POSSIBILI AVARIE	19
4.1	- POMPA NAFTA NON FUNZIONA	19
4.2	- CALDAIA WEBASTO NON SI AVVIA	19
4.3	- MOTORE.ELETTRICO POMPA PRELUBRIFICAZIONE NON SI AVVIA	20
4.4	- MANCATO AVVIAMENTO MOTORE TERMICO	20
	INDICE TAVOLE	22
	TAV 1 - INSIEME NVREC.....	27
	TAV. 2 - INSIEME NVDREC	28

1 - GENERALITÀ' E CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 - GENERALITÀ'

I generatori oggetto della presente istruzione possono essere suddivisi in tre serie.

La prima serie dei generatori Vrec è stata ricavata dalla trasformazione dei carri riscaldatori a vapore a carrelli Vr_z; la seconda e la terza serie, rispettivamente nVrec ed nVDrec sono di nuova costruzione.

Se non espressamente diversificati, la presente istruzione interessa le tre serie.

1.2 DATI PRINCIPALI

	1 [^] serie	2 [^] serie	3 [^] serie
– Lunghezza tra i respingenti mm	14340	13480	18800
– Scartamento mm	1435	1435	1435
– Carrelli Tipo	24 F.D.	F 79.1	F 79.1
– Trazione discontinua Tipo RG	---	---	---
– Freno Westinghouse " U “	---	---	---
– Sagoma limite	INTERNAZIONALE		
– Gruppo elettrogeno:	Motore termico BRIF I.F. tipo ID36S6V Alternatore Ansaldo M1B315M4-Z Potenza totale resa 245KWA		

- Condotta per telecomando del gruppo elettrogeno dalla locomotiva a 9 poli 1[^] serie, 22 poli 2[^] e/o 3[^] serie
- Condotta a 13 poli per sonorizzazione 2[^] e 3[^] serie
- Condotta a 78 poli
- Condotta riscaldamento elettrico A.T.
- Porte esterne di salita
- Batterie: n° 4 cassette da 6 V tipo 3Y14T da 280 Ah per avviamento gruppo elettrogeno, illuminazione e varie
- Impianto antipattinaggio Parizzi
- Illuminazione: con lampade ad incandescenza solo 1[^] serie
- La 2[^] e la 3[^] serie con lampade ad incandescenza negli ambienti macchine, fluorescenti negli altri ambienti
- Mantici intercomunicanti: a soffietto 1[^] serie, in tubolare di gomma per la 2[^] e 3[^] serie
- Impianto antincendio STOP-FIRE al tetrabromometano (capacità bombola 1. 50)
- Vestibolo e ambiente accudiente riscaldati elettricamente
- Velocità max 140 km/h rango “B” per la 1[^]serie
- Velocità max 160 km/h per 2[^] e 3[^] serie

2 - PARTE MECCANICA

2.1 - CASSA

2.1.1 - Generalità Tav. 1 e 2

Per il raffreddamento ambiente gruppo elettrogeno e radiatore motore termico le prese d'aria sono state costruite sulla parete laterale lato stella.

L'aspirazione del motore diesel avviene attraverso una griglia costruita sull'imperiale dove è raccordato un condotto che fa capo ad un corpo filtrante composto di otto filtri a secco.

L'aerazione del comparto gruppo elettrogeno è ottenuto per mezzo di elettroaspiratori che aspirano aria da prese a griglia ricavate sulla parete lato stella; l'aria dopo aver attraversato l'ambiente è spinta fuori attraverso feritoie ricavate sull'imperiale.

Il raffreddamento del radiatore acqua è ottenuto per mezzo di un ventilatore meccanico mosso direttamente dal motore termico; sull'albero di trasmissione del moto è interposto un giunto idraulico. L'aria di raffreddamento è; aspirata attraverso una griglia ricavata anch'essa sulla parete lato stella; dopo aver attraversato il radiatore tramite un convogliatore viene spinta all'atmosfera attraverso una griglia ricavata sull'imperiale del veicolo.

L'imperiale del veicolo è opportunamente imbullonato per consentire la rimozione del convogliatore aria radiatore e gruppo elettrogeno.

L'interno è diviso in tre parti per la 1^a serie e in quattro per la seconda.

Alle estremità dei generatori della 2^a e 3^a serie sono stati applicati fanali per la segnalazione notturna proiettanti luce bianca con possibilità di applicazione di dischi colorati. Questi sono comandati da apposito commutatore ubicato nel quadro elettrico dell'ambiente accudiente (2 serie), Capo Treno 3^a serie.

Nel sottocassa oltre alle apparecchiature del freno, alle condotte pneumatiche ed elettriche, sono stati sistemati: il serbatoio del combustibile (capacità 1. 1.500) con l'indicatore di livello, la cassa batterie, la cassa per il coltello sezionatore generale, la pompa acqua a manovra manuale (per i rabbocchi del circuito di raffreddamento del diesel).

Le fiancate sono provviste di prese che servono per la ricarica delle batterie e per alimentare l'areatore del comparto diesel con motore termico fermo. Dal lato stella, per la 2^a e 3^a, è installata la cassa per l'interruttore A.T. del riscaldamento, la lampada segnalazione riscaldamento inserito.

Dal due lati della cassa con apposite manichette ad innesto a baionetta è possibile rifornire il circuito acqua del motore diesel.

Un tubo collegato al serbatoio di carica acqua con presa nella parte alta del serbatoio permette la fuoriuscita dell'acqua eccedente il livello massimo, mettendo in comunicazione il vaso di espansione del circuito di raffreddamento del motore termico con l'atmosfera. - Comparti

Il volume dei generatori è così ripartito:

- a) comparto radiatore, con accesso dalla porta costruita nella parte anteriore del veicolo.
- b) comparto gruppo elettrogeno con accesso tramite porta con oblò nella parte centrale del corridoio. Si può accedere a detto ambiente anche per mezzo di un portellone scorrevole. In questo ambiente trova sistemazione l'armadio apparecchiature elettriche, il serbatoio di carica del circuito acqua diesel, il serbatoio di carica del gasolio per l'alimentazione del motore e della caldaia Webasto, gli aspiratori per aerazione ambiente, la bombola dell'impianto antincendio (2^a e 3^a serie), la marmitta gas di scarico, l'elettropompa nafta e la pompa di lubrificazione.
- c) Il bagagliaio della 1^a serie è accessibile attraverso due portelloni sistemati sui due lati del veicolo e due porte con apertura verso l'interno, ricavate sulla parte anteriore del veicolo.
- d) Nella seconda serie è stato costruito un locale per accudiente dove è stata sistemata una

cassa attrezzi, un tavolo, una sedia girevole e gli estintori portatili. Vi sono state applicate anche due scaldiglie elettriche con comando termostatico. Il rimanente volume, anch'esso riscaldato elettricamente con scaldiglie, è utilizzato come vestibolo.

- e) La 3^a serie, costruita per essere utilizzata anche come bagagliaio, con accesso dall'esterno tramite porte scorrevoli e provvisto di un locale capo treno e accudiente; un locale spogliatoio personale di servizio; una ritirata. Il riscaldamento è ottenuto per mezzo di scaldiglie elettriche alimentate dalla condotta AT del REC. Dal bagagliaio della 1^a serie, comparto accudiente della 2^a e comparto capo treno - accudiente della 3^a è possibile, tramite apposito quadro, inserire, disinserire il REC ed arrestare il gruppo elettrogeno. Il quadro è dotato di due lampade di segnalazione: luce verde indica l'erogazione del REC, luce rossa eventuali anomalie al funzionamento del gruppo elettrogeno, la segnalazione di anomalie è sussidiata da suoneria.

3 - MOTORE TERMICO

3.1 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il motore Diesel del gruppo elettrogeno in opera sui furgoni Vrec; nVrec e nVDrec è tipo ID36S6V a ciclo Diesel a 4 tempi ad iniezione diretta con sovralimentazione ottenuta a mezzo di turbo compressori azionati dai gas di scarico del motore.

- Potenza	<i>CV 450 A 1800 GIRI/M..</i>
- Numero cilindri	6 a V di 90°
- Alesaggio	mm 170
- Corsa	mm 170
- Cilindrata totale	Lt. 23,148
- Rapporto di compressione	1: 13
- Velocità media dello stantuffo	10,6 + 6,8 m/sec
- Senso di rotazione	antiorario
- Capacità della Coppa olio	kg. 65
- Raffreddamento	ad acqua a circolazione forzata

3.1.1 - Alimentazione combustibile: Tav.5

Il motore termico del gruppo elettrogeno è alimentato dal gasolio contenuto in un serbatoio — 1— della capacità di 1. 1500, ubicato nel sotto- cassa del veicolo sospeso per mezzo di tamponi di gomma. Sui due lati del serbatoio sono sistemati gli indicatori di livello; quello della parte destra oltre all'indicazione visiva è collegato elettricamente al relè RMN e alla lampada Ls4 per l'indicazione della mancanza del combustibile e l'arresto della pompa nafta PN -3-.

3.1.2 - Prova di accelerazione motore diesel

Un commutatore CAD (ARMADIO APP.ELET.) a 3 posizioni, con ritorno a molla in posizione di riposo (ZERO) consente il funzionamento del motore diesel alle due velocità previste di 1500 e 1800 giri/min.

Una volta che il diesel ha raggiunto i 1800 giri/min. il sistema di comando lo mantiene a regime

per 55 secondi.

3.1.3 - Collegamento motore termico generatore AT

Il motore termico ID36S6V è collegato all'alternatore principale AT per mezzo di un giunto elastico in gomma, ispezionabile da due finestrelle ricavate nella protezione metallica del giunto stesso.

3.1.4 Fusibili

SIGLA		DENOMINAZIONE	UBICAZIONE
FBP	FUSIBILE	PRINCIPALE BATTERIE	SOTTOCASSA
FBLA	“	LAMPADE ARMADIO	ARMAD.APP.EL.
FBPP	“	POMPA PRELUBRIFICAZIONE	C.S.
FBPN	“	POMPA NAFTA	C.S.
FBV	“	VOLMETRI BATTERIE	C.S.
FMV3	“	MOTOVENTILATORE MV3	C.S.
FI	“	TELERUTTORI NICCOLI E NALDONI T.299	C.S.
F2	“	FANALI DI TESTATA	C.S.
F3	“	TEMPORIZZATORE TELERUTTORE N.N.	C.S.
F4	“	SEGNALAZIONE FRENO A MANO	C.S.
F5	“	RISCALDAMENTO AMBIENTE ACC. TE	C.S.
F6	“	GENERALE ILLUMINAZIONE E F.A.M.	QUAD.COI'IP.ACc;

3.1.5 - Interruttori termici

Gli interruttori termici di protezione dei vari circuiti elettrici sono sistemati sullo sportello dell'armadio apparecchiature elettriche nel comparto gruppo elettrogeno.

L'ordine, la funzione, il numero del cavo facente capo ai terminali è riportato qui di seguito:

NUMERAZIONE CAVI

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE	ENTRATA	USCITA	TARATURA	SIGLA
1	Interruttore regolazione diesel	+ B	45	15 Amp.	I 3
2	Interruttore comando generale	+ B	52	8 Amp.	I 7
3	Protezioni e segnalazioni	+ B	16	5 Amp.	ICP
4	Pompa nafta	+ B	71 C	60 Amp.	IPN
5	Ventilazione armadio raddrizzatori	E 1	E 2	5 Amp.	IVA
6	Ventilatore 1 comparto diesel	E 5	E 3	8 Amp.	IVI
7	Ventilatore 2 comparto diesel	E 5	E 4	8 Amp.	IV2
8	Caldaia Webasto	E 3	80 B	8 Amp.	IW1
9	Caldaia Webasto	+ B	80 A	15 Amp.	IW2
10	Ventilatore 3 comparto diesel	+ B	82 A	5 Amp.	IMV3
11	Circuito antincendio	+ B	90	8 Amp.	II.M
Quadro amb.Acc.	Interruttore automatico	+ II	I 11	15 Amp.	I 1
Quadro amb.Acc.	Interruttore automatico	+ 12	I 21	15 Amp.	I 2

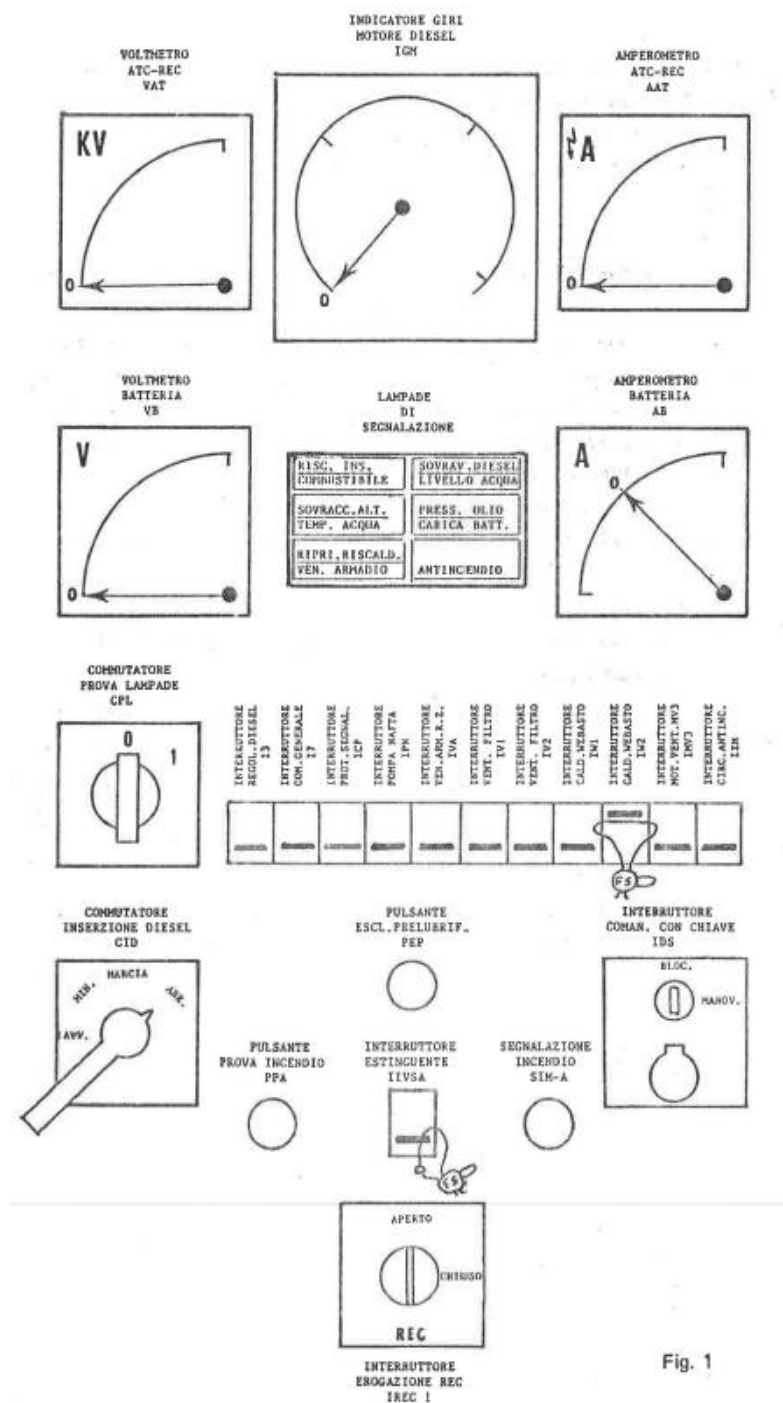


Fig. 1

3.2 - VERIFICHE E CONTROLLI TECNICI

1. Batterie

Inserire il bipolare delle batterie, verificare all'inizio e al termine di ogni servizio lo stato di carica delle batterie esaminando gli strumenti di bordo (Voltmetro e Amperometro) a motore in moto e a motore fermo).

2. Controllare il funzionamento del freno a mano.

3. Estintori e impianto antincendio

Verificare tutti gli estintori di bordo assicurandosi dell'integrità del relativo sigillo. Controllare il regolare sigillo posto sugli interruttori di comando del dispositivo antincendio nonché quello posto sul gruppo valvola della bombola contenitrice

estinguente.

4. Alimentazione del motore termico
Controllare il livello del combustibile verificando se la quantità esistente nel serbatoio principale nel sottocassa è sufficiente per il servizio da effettuare. Verificare il livello del combustibile nel serbatoio di carico in sala motore. In uscita dal deposito assicurarsi che il serbatoio principale sia completamente pieno.
5. Lubrificazione
Verificare il livello olio motore termico, eventualmente ripristinarlo.
6. Refrigerazione motore termico
Verificare ed eventualmente ripristinare il livello dell'acqua del circuito di refrigerazione motore.
7. Apparecchiature elettriche
Verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature contenute nell'apposito armadio.
8. . Verificare gli organi visibili della trasmissione meccanica di raffreddamento acqua del motore termico.
9. Assicurarsi che i recipienti del lubrificante di scorta siano completa- mente riforniti e in buono stato di conservazione.
10. Messa in servizio del Generatore .
Chiudere il coltello bipolare delle batterie posto nel cassetto accanto alla presa officina sul lato destro del generatore.
11. Portarsi in sala macchine e chiudere in sequenza gli interruttori: Circuito Antincendio II.M; Interruttore Comando Generale 17; Interruttore Protezioni e Segnalazioni ICP; Interruttore Pompa Nafta IPN; Interruttore Caldaia Webasto IW 1.
12. Quando la temperatura dell'acqua di raffreddamento ha raggiunto il valore di circa $45^{\circ}+50^{\circ}$, spegnere la caldaia "Webasto" abbassando l'interruttore IW 1, ed attendere che la stessa abbia terminato il ciclo di lavaggio..
13. Effettuati i controlli dei livelli dell'olio di lubrificazione e dell'acqua di raffreddamento chiudere l'interruttore Regolazione Diesel 13.
14. Portare il CID dalla posizione di ARRESTO a quella di AVVIAMENTO ruotandolo con decisione verso sinistra. Attendere che la pompa di prelubrifica porti l'olio in pressione e che il termico si metta in moto.
15. Portare il CID dalla posizione di AVVIAMENTO a quella di MARCIA e chiudere gli interruttori: Ventilatore Armadio Raddrizzatori IVA; Ventilazione Comparto Diesel 1 IV 1; Ventilazione Comparto Diesel 2 IV 2; Ventilatore Comparto Diesel 3 IVM3
16. Erogazione Alta Tensione: Verificare, attraverso il termometro posto sul blocco motore lato dextro verso la generatrice, che la temperatura dell'acqua di raffreddamento raggiunga i 70°C . Contemporaneamente la spia "Temperatura Acqua", posta sull'armadio apparecchiature, si deve spegnere a conferma che il generatore è pronto per erogare l'Alta Tensione. Portare la leva di messa a terra del circuito REC, nella posizione di erogazione. Questo permetterà lo svincolo della chiave a bandiera, ed il blocco della chiave a bracciale. Inserire la chiave a bandiera nell'Interruttore Comando con Chiave e ruotarla in modo da sbloccare la chiave "Yale". Con la chiave "Yale" è possibile chiudere i contattori del REC ed erogare l'Alta Tensione. La chiusura dei contattori del REC provoca l'aumento del numero di giri del termico fino a 1500 giri/min. Il termico si

riporterà automaticamente al regime di minimo nel caso che dopo pochi minuti non risulti nessun carico sulla condotta AT.. La chiave “Yale” può essere utilizzata sia nell’interruttore IREC posto sul quadro comandi in sala macchine, che nell’interruttore IREC posto nella apposita cassetta nel vano del Capotreno o dell’accudiente. Quest’ultima è la soluzione consigliata perché permette di intervenire in caso di incendio da remoto, sia per l’apertura dei contattori, con conseguente disalimentazione della condotta AT, che per l’azionamento manuale dell’impianto Antincendio.

17. Spegnimento del Generatore e messa fuori servizio. Ruotare la chiave “Yale” per aprire i contattori del REC e disalimentare la condotta AT. Inserire la chiave “Yale” nell’interruttore Comando con Chiave e ruotarla sbloccando la chiave a bandiera. Prelvare la chiave a bandiera e metterla nella relativa serratura per la messa a terra. Abbassare la leva di messa a terra. Portare il CID dalla posizione di MARCIA a quella di ARRESTO ed attendere che il termico si arresti completamente. Abbassare tutti gli interruttori automatici posti sul quadro dell’armadio apparecchiature. Portarsi all’esterno ed aprire il coltello bipolare delle batterie posto nel contenitore sottocassa lato dest
18. Libri di bordo (TV17d e TV.25)
Riportare sui libri di bordo tutte le indicazioni prescritte e quelle relative alle anomalie riscontrate nel corso del servizio, affinché il macchinista subentrante possa prestare attenzione a quegli organi che in precedenza avevano dato indizi di funzionamento irregolare.
19. Operazioni aggiuntive da eseguire al termine di ogni servizio
Chiudere gli sportelli degli armadi apparecchiature elettriche, disporre i coltelli di messa a terra delle condotte AT in posizione di REC a TERRA, serrare il freno a mano, chiudere i finestrini e le porte e disinserire il coltello delle batterie.

4 - RIMEDI A POSSIBILI AVARIE

4.1 - POMPA NAFTA NON FUNZIONA

Coltelli batterie CB chiusi, interruttori termici ICP e IPN chiusi:

- a) livello gasolio serbatoio di carico sotto il livello minimo Controllare contattore pompa nafta CPN
 - contattore pompa nafta è aperto, chiuderlo a mano.
La pompa si avvia regolarmente, bloccare chiuso il contattore CPN regolare manualmente, tramite l’interruttore pompa nafta IPN, il riempimento del serbatoio di carico.
- b) Il contattore pompa nafta CPN è chiuso ma la pompa nafta non si avvia. Controllare il fusibile FBPM, e all’occorrenza sostituirlo con quello della pompa di prelubrificazione.
La pompa si avvia, regolarmente proseguire il servizio.
La pompa non si avvia Chiedere la sostituzione del generatore.

4.2 - CALDAIA WEBASTO NON SI AVVIA

Coltello batterie CB chiuso, interruttore IW1 e IW2 chiusi, caldaia Webasto non si avvia, pompa acqua funziona regolarmente.

- a) Controllare temperatura acqua motore
 - temperatura acqua motore superiore a 70°
Procedere all’avviamento del motore termico.

- temperatura acqua motore inferiore a 70 10%
Verificare posizione termostato F4. e se scattato riassettarlo. Termostato F4 in posizione regolare, chiedere intervento del PdC per ponticellare sulla morsettiera della caldaia il fusibile Itf. La caldaia si avvia, controllare la posizione dei rubinetti intercettazione acqua assicurandosi che siano aperti e richiedere la sostituzione del fusibile Itf.
La caldaia Webasto non si avvia
- verificare i connettori di collegamento elettrico.
- b) Il motore elettrico della caldaia e la pompa funzionano regolarmente
Controllare il livello del gasolio nel serbatoio di carico e la posizione del rubinetto di isolamento gasolio.
La caldaia rimane inattiva, il motore termico del furgone non può essere avviato.
- c) La caldaia si avvia però dopo breve tempo di funzionamento si arresta
Controllare la posizione dei rubinetti di isolamento circuito acqua.
I rubinetti del circuito acqua sono aperti, accertarsi del funzionamento pompa acqua.
La pompa acqua non funziona, comportarsi come detto all'ultimo capoverso del punto 9.3.b.

4.3 - MOTORE.ELETTRICO POMPA PRELUBRIFICAZIONE NON SI AVVIA

Coltello batterle CB chiuso, interruttore 17 chiuso.

Commutatore CID in posizione di avviamento (AVV.)

- a) Contattore CPP aperto. Chiuderlo a mano mantenendolo chiuso fino ad avviamento avvenuto.
- b) Contattore CPP chiuso. Verificare integrità fusibile pompa prelubrificazione FBPP invertendolo con quello della pompa nafta. La pompa prelubrificazione si avvia, avviare il motore termico e successivamente rimettere il fusibile nel portafusibile della pompa nafta.
La pompa prelubrificazione non si avvia, premere il pulsante PEP ubicato nel pannello dello sportello dell'armadio apparecchiature elettriche.

N.B. L AVVIAMENTO DEL MOTORE DIESEL SENZA PRELUBRIFICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITÀ.

4.4 - MANCATO AVVIAMENTO MOTORE TERMICO

Coltelli batterie CB chiusi, interruttore termico 17 chiuso, interruttore termico 13 chiuso, interruttori ICP e IIM CHIUSI, commutatore CID in posizione di AVV.

- a) Pompa prelubrificazione inefficiente, comportarsi come detto al punto 9.4.
- b) Pompa prelubrificazione efficiente, controllare relè P02X (deve avere il diodo LED acceso). Controllare relè RFA (deve avere il diodo LED spento). Fatti i controlli sopra riportati, chiedere l'intervento del PdC e mantenendo il commutatore CID in posizione di avviamento, far ponticellare sul motorino di avviamento i cavi 30-50A. Rimuovere il ponticello ad avviamento avvenuto.
- c) Il motore gira ma non si avvia
 - Controllare la posizione dell'interruttore alimentazione apparecchiatura di regolazione (L'interruttore deve essere in posizione ON).
 - Verificare il livello gasolio nel serbatoio di carico e la posizione del rubinetto intercettazione sul condotto adduzione gasolio al motore termico.

- Disareare il circuito combustibile azionando l'apposita pompetta a mano.
- Controllare relè RR2 (relè eccitato diodo LED attivo)

Il relè RR2 eccitato indica:

- livello acqua vaso di espansione circuito raffreddamento motore sotto il minimo, relè BLA diseccitato (diodo LED spento), ripristinare livello acqua nel vaso di espansione.
- relè dispositivo sovra regime motore diesel eccitato (diodo LED attivo) disporre il commutatore CID in posizione di AW., il relè deve diseccitarsi.

Carri riscaldatori nVrec - nVDrec

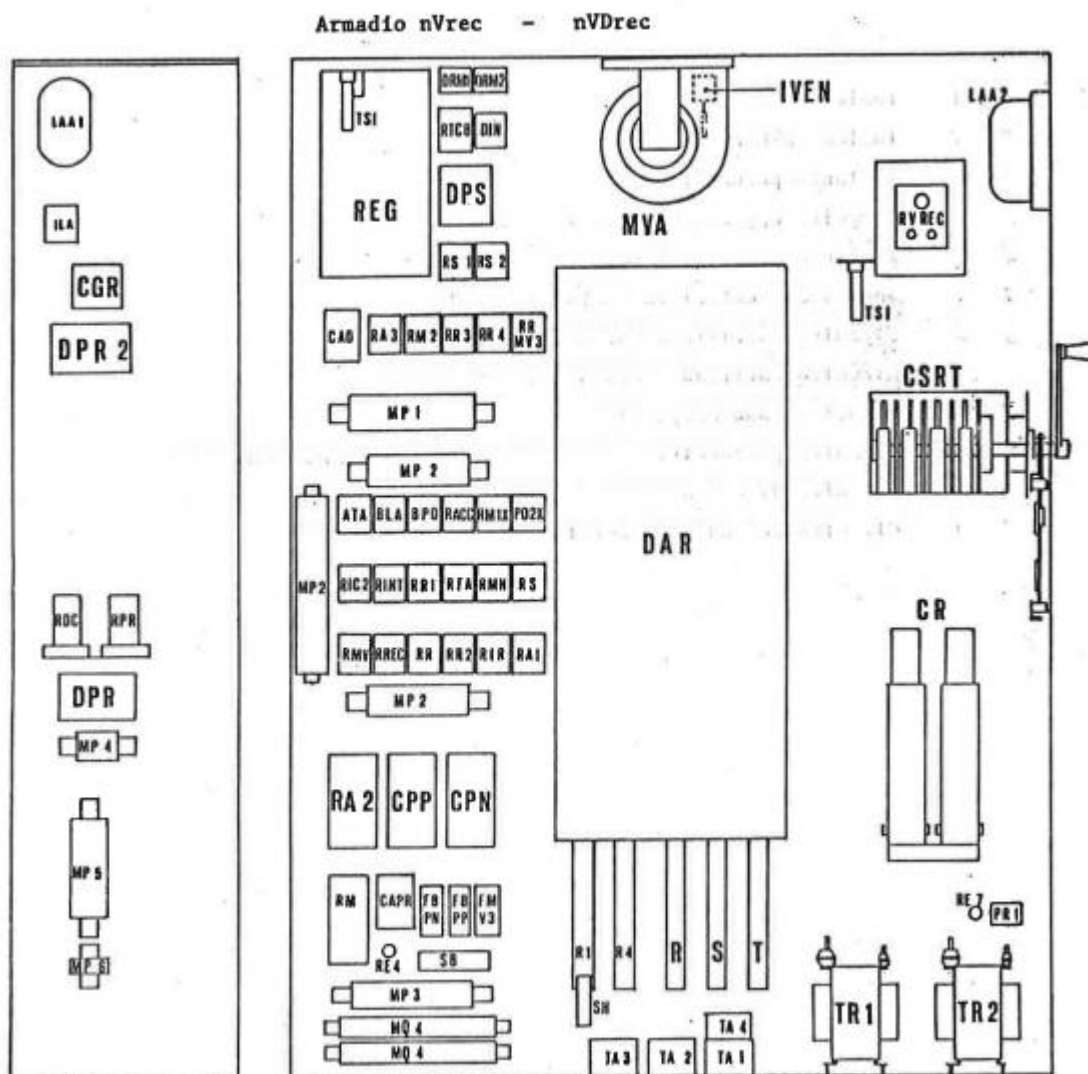


Fig. 3

PER ACCEDERE ALL'ARMADIO A.T. ED AGLI ACCOPPIATORI DI TESTATA FISSI E MOBILI DEL CIRCUITO A.T. DEL R.E.C.

- ATTENERSI ALLE NORMA F.S.

INDICE TAVOLE

TAV	. 1	Insieme nVrec
“	2	Insieme nVDrec
“	5	Schema alimentazione combustibile
“	7	Circuito raffreddamento acqua motore

:

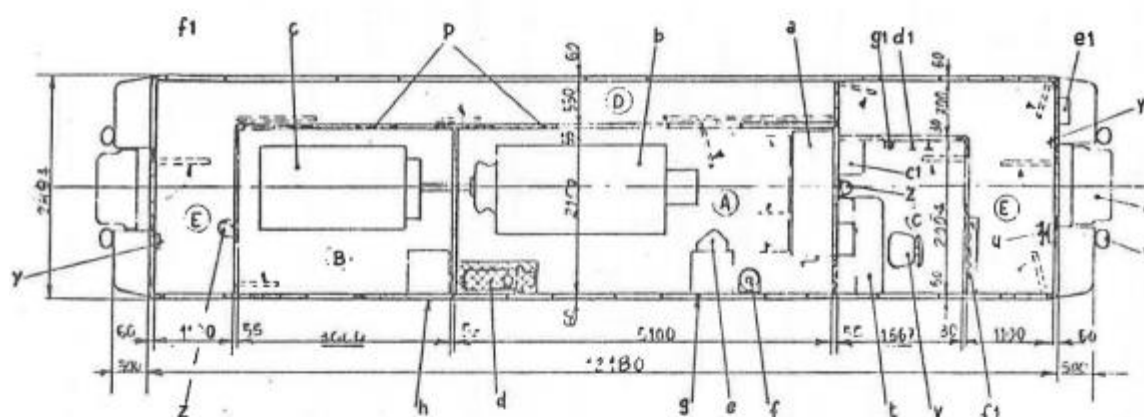
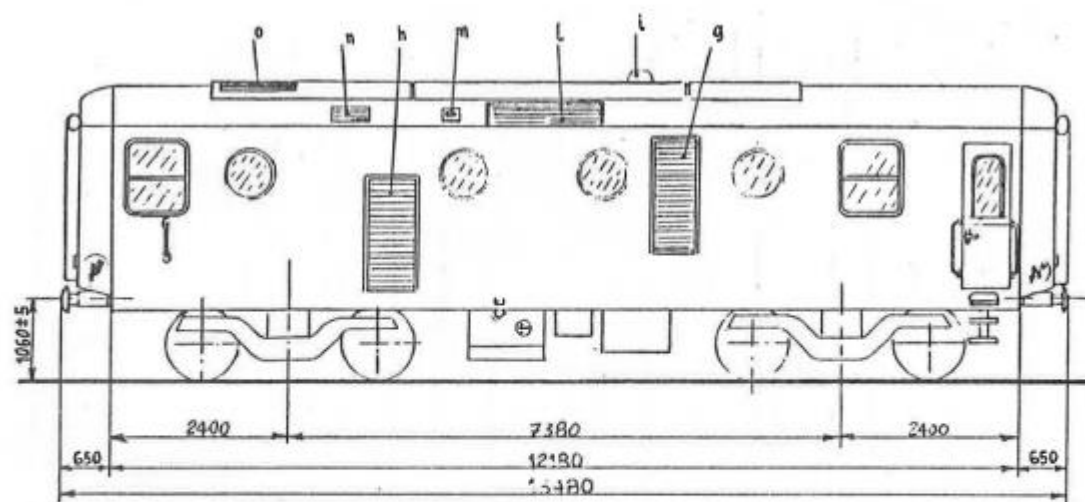
SIGLA SCHEMA	DENOMINAZIONE
A-AE	Alternatore brushless
AAT	Amperometro condotta REC (100 A)
AB	Amperometro batteria (100-0-100A)
ACB	Alternatore carica batteria
ATA	Relè alta temperatura acqua
Al+9	Accoppiatore a 22 poli
A2	Unità di controllo del RBC
A2.1	Potenziometro varia giri (del RBC)
A2.2	Attuatore del RBC
A2.3	Sensore magnetico di velocità del RBC
A2.4	Scatola di derivazione del RBC
BAT'T	Batteria accumulatori (240 Ah)
BLA	Relè basso livello acqua
BPO	Relè bassa pressione olio
CAD	Commutatore accelerazione diesel
CAE	Segnalazione acustica (10+48 Vcc)
CARR	Contattore arresto diesel
CB	Coltello bipolare batteria
CGR	Contattore (18+ 33 Vcc)
CID	Commutatore inserzione diesel
CPL	Commutatore prova lampade GR.1 (16 A)
CPN	Relè pompa nafta
CPP	Relè pompa prelubrificazione
CRI-2	Contattori inserzione REC
CRM	Condensatore
CSRT	Coltelli messa a terra REC
DAR	Raddrizzatore principale REC
DIN	Dispositivo intermittenza (18 + 30 Vcc)
DPR	Dispos. a soglia di corr. (commut. vel 1500 - 1800 G/l')
DPR 2	Dispos. a soglia di corr. (limit. corr. di carico)
DPS	Dispositivo protezione sovratensione
DRM1-2	Raddrizzatore
DI+9	Diodi di blocco e ricircolo (1A, 1000V)
DIO,11	Diodi Zener (200V, 50W)
D12	Diodo di ricircolo CARR
E	Dispositivo controllo velocità (Electronico Speed Swich)
E1	Amplificatore - trigger (per comando fine avviam.)
E2	Interruttore centrifugo
E3	Consenso messa in potenza diesel (acqua raffredd.)
E4	Eccessiva temperatura lato destro
E5	Eccessiva temperatura lato sinistro
Eli	Insufficiente pressione olio
E12	Consenso messa in potenza diesel (lubrificazione)
E53	Consenso avviamento (prelubrificazione)

SIGLA SCHEMA	DENOMINAZIONE
FBLA	Fusibile lampada armadio
FBP	Fusibile principale batteria
FBPP	Fusibile pompa prelubrificazione
FBPN	Fusibile pompa nafta
FBV	Fusibile voltmetro batteria
FMV3	Fusibile motoventilatore MV3
IIM	Interruttore autom. circ. antincendio (8A)
IMV3	Interruttore motoventilatore MV3 (5A)
ICP	Interruttore protezione e segnalazione (5A)
IDS	Interruttore con comando a chiave
IGM	Indicatore giri motore diesel (+ contatore)
ILA1	Interruttore lampada armadio
IPN	Interruttore pompa nafta (60A)
IREC1,2	Interruttore circuito REC
IVA	Interruttore motoventilatore AAE (5A)
IVEN	rivo mancata ventilazione arm. (1A, 28 Vcc)
IVI, 2	Interruttore motoventilatore MV1,2 (8A)
IW1	Interruttore caldaia Webasto (8A)
IW2	Interruttore caldaia Webasto (15A)
13	Interruttore regolatore Barber/Colman (15A)
17	Interruttore automatico comando generale (8 A)
ILA 2	Interruttore lampada armadio
IEVS (DES-SIN)	Interruttori piombati per azion. estinguente
IIVS(A-B)	Interruttori piombati per azion. estinguente
LA	Dispositivo livello acqua
LAA1-2	Plafoniere + portalampade + lampade (28V, 20W)
LEV	Segnalazione erogazione riscaldamento (24V, 3W)
LN1	Dispositivo a galleggiante livello nafta serbatoio second.
LRA	Segnalazione avaria (24V, 3W)
Lsci	Segnalazione caldaia Webasto
LS1+10 LIM-A	Lampade segnalazione
LN2	Dispositivo a galleggiante nafta serbatolo principale
LIM-B	Lampada segnalaz. incendio (24 V, 3W)
MA	Motorino avviamento diesel (24 Vcc)
MVA	Motoventilatore centrifugo monofase 220 V 50/60 Hz
MV1, MV2	Motoventilatori comparto diesel
M2	Motorino caldaia Webasto (24 Vcc, 6,6 kW)
MV3	Motoventilatore comparto diesel (24 Vcc)
MI	Motore per pompa di circolazione acqua (Webasto)
PPA	Pulsante prova incendio
PCB	Presa officina
PDC	Pulsante arresto diesel
PEP	Pulsante esclusione prelubrificazione
PMV3	Presa per MV3

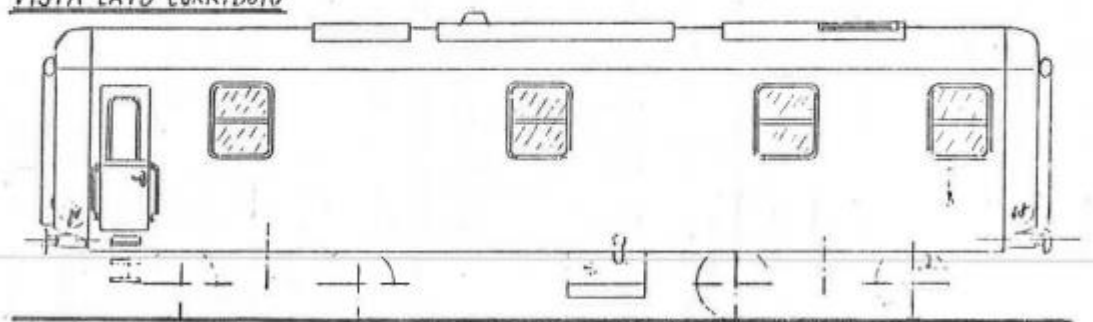
SIGLA SCHEMA	DENOMINAZIONE
PN	Pompa nafta
P02X	Relè ausiliario prelubrificazione
PP	Pompa- prelubrificazione (2000W 24 Vcc)
PTB	Prese di terra sulle boccole
PR1	Ponte raddrizzatore
RI	Relè comando fine avviamento
RSi-1-2	Relè segnalazione incendio
RE 7	Resistenza limitatrice per relè RAI
RACC	Relè di accoppiamento
RBC	Regolatore Barber-Colman
RDC	Relè di carico
REC/F	Accoppiatore A.T. parte fissa
REC/M	Complesso parte mobile A.T.
REG	Regolatore elettronico alternatore eccitazione
RE1-2	Resistenze limitatrici RR e RR2
RE4	Resistenza shunt per DPR
RE5-6-8	Resistenze
RFA	Relè intervento minima velocità diesel
RIC 2	Relè sovravelocità
RIGM	Resistenza per IGM
RINT	relè ausiliario intermittenza
RIR	Relè inserzione e RBC
RMN	relè mancanza nafta
RMV	Relè mancanza ventilazione
RM1	Relè max corrente
RM1X	Relè ausiliario max corrente
RM2	Relè max corrente ritardata
RPR	Relè di carico
RR	Relè ritardato mancanza ventilazione
RREC	Relè Inserzione REC
RR1	Relè ausiliario inserzione REC
RR2	Relè ritardato arresto diesel
RR3	Relè ritardato carico diesel
RR4	Relè ausiliario ritardato
RS	Relè segnalazione globale
RTCB	Regolatore carica batteria
RVREC	Partitore di tensione per voltmetro REC
RA1	Relè ausiliario inserzione MV3
RA2	Relè ausiliario inserzione MV3
RA3	Relè ausiliario inserzione MV3
RRMV3	Relè ritardato MV3
SB	Shunt batteria (derivatore T100A 80 mV cl 0,
SH1	Shunt principale REC (derivatore T100 80 mV cl 0,5)
Sim (A-B)	Suoneria segnal. incendio
TA1+3	Riduttore corrente
TA4	Riduttore corrente per statismo REG

SIGLA SCHEMA	DENOMINAZIONE
TC	Termostato caldaia Webasto
TR1,2	Trasformatore monofase 2450/220V, 50/60Hz 1,
TSI	Sonde termorivelatori incendio
VAT	Voltmetro REC (scala 4 kV; portata 50V - 10 mA)
VB	Voltmetro batteria 0 + 40V
VS	Elettrovalvola scarico bombola estinguente
Y3	Elettromagnete arresto diesel

TAV 1 - INSIEME nVrec

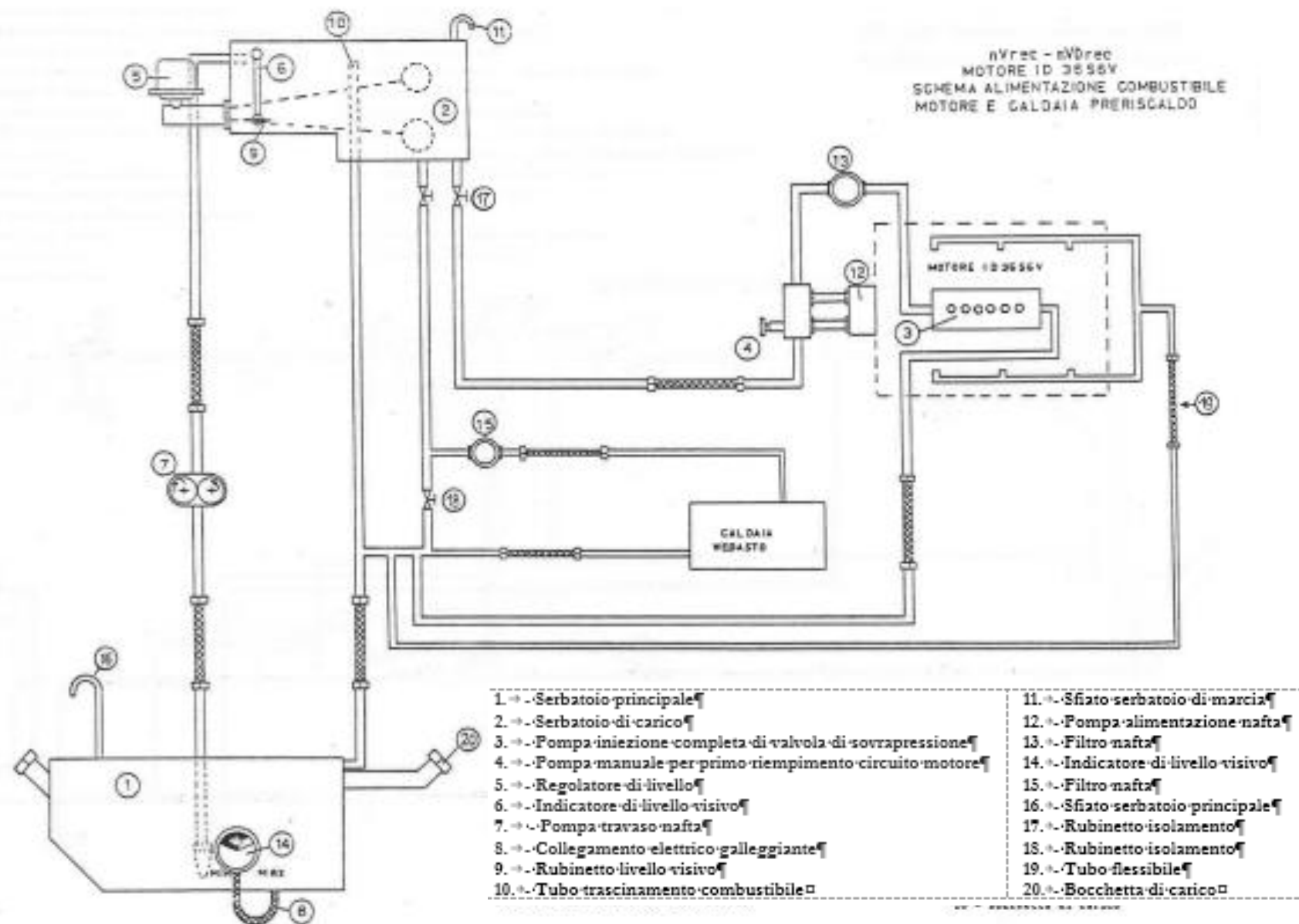


VISTA LATO CORRIDOIO



INSIEME nVrec

TAV. 5 - nVrec - nVDrec MOTORE ID 36S6V- SCHEMA ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE MOTORE E CALDAIA PRERISCALDO



TAV. 7 – SCHEMA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE

